



STR

לאפליקציית

רדיו 90FM

שם מסמך	STR - עבור אפליקציית 90FM
מספר מהדורה	1.0
תאריך מהדורה	2025

שם	תאריך	
כותב	בר רוט	26/10/2025
מאשר	מיטל שטרית	26/10/2025



מעקב שינויים:

מסמך המדור	סעיף	פירוט השינויים	תוכן	על - ידי	מיום
1.0	-	-	-	-	-



תוכן עניינים

4	1. כללי
4	1.1. מטרת המסמך
5	1.2. אודות החברה ואפליקציית רדיו 90FM
6	2. ביצוע בדיקות המערכת
6	2.1. תיאור ביצועי הבדיקות
7	2.2. סיכום ביצועי הבדיקות
8	3. תוצאות בדיקות המערכת
8	3.1. דיווחי תקלות לפי סבבים
9	3.2. כמות התקלות בשלושת הסבבים
10	3.3. כמות וסוג התקלות לפי מערכת הפעלה
11	3.4. התפלגות התקלות לפי מודול באפליקציה
12	4. הערכת איכות המערכת
12	4.1. מצב תקלות למערכת הנבדקת
13	4.2. חוות דעת לשימושיות האפליקציה
14	4.3. זמני תגובה ויציבות
15	4.4. יכולת האפליקציה לממש את מטרותיה
16	5. השוואה לאפליקציה מתחרה 99FM
17	6. מסקנות והמלצות
17	6.1. מסקנות
18	6.2. המלצות



1. כללי

1.1. מטרת המסמך

מסמך זה נועד לספק תמונת מצב כוללת, מקיפה ומדויקת של תהליך הבדיקות שבוצע על המערכת הנבדקת – אפליקציית רדיו 90FM גירסה 1.15.0.

מטרת המסמך היא לתעד את כלל הפעילויות, הבדיקות, הממצאים והמסקנות שנאספו לאורך מחזורי הבדיקה השונים שבוצעו על מנת לאפשר למשתמש או למנהל הפרויקט לקבל את ההחלטה האם להעביר את המערכת לשלב הבא.

מסמך זה מכיל:

- תיאור הסביבה והגרסה שנבדקה.
- סיכום תוצאות הבדיקות בכל אחד מהסבבים (כולל גרפים וטבלאות).
- פירוט תקלות (Bugs) לפי סטטוס וחומרה.
- ניתוח איכות המערכת בזמן הבדיקה.
- המלצות להמשך, בהתאם לאסטרטגיית היציאה שהוגדרה מראש.



1.2. אודות החברה ואפליקציית רדיו 90FM

רדיו תשעים היא תחנת רדיו אזורית ותיקה בישראל, המוכרת גם בשם רדיו אמצע הדרך. התחנה מחזיקה בזיכיון מהרשות השנייה לשדר מאזור השרון ועד מבואות הכרמל, כולל נתניה, חדרה והרצליה, ופונה לקהל של מאזינים מכל הגילאים ומאזורי השרון ועד חיפה. פוטנציאל המאזינים הוא של יותר ממיליון איש. הסיסמה המזוהה עם התחנה היא "מה נשמע בבית".

אפליקציית 90FM היא Hybrid Application בתחום המדיה ושידור חי עם תכני חדשות, במודל Client Server. האפליקציה משלבת סטרימינג אודיו, פידים של תוכן והתראות Push. בהתאם לתצפיות בבדיקות שחור-קופסה, האפליקציה משלבת תצוגת תוכן מבוססת WebView לצד רכיבי מערכת Native כגון נגן אודיו, התראות ו-Deep Links. הדמיון ההתנהגותי בין Android ו-iOS במסכי תוכן תומך בהנחה זו, בעוד שרכיבי מערכת מסוימים מציגים הבדלים ייחודיים לפלטפורמה.

אפליקציית 90FM מורכבת מכמה מודולים עיקריים לפי המבנה הבא:

- נגן שידור חי.
- נוטיפיקציות ופוששים של חדשות.
- קריאת חדשות וכתבות.
- ניווט פנימי בין תכנים של התחנה.
 - עמוד הבית.
 - חדשות.
 - ספורט.
 - תוכניות.
- חדשות מקומיות ומבזקים לפי אזור:
 - נתניה.
 - חדרה.
 - הרצליה.
 - כפר יונה.
 - חריש.
 - אור עקיבא.
 - פרדס חנה.
 - כפר סבא.
 - רעננה.
 - הוד השרון.
 - ישובי עמק חפר.
 - חוף הכרמל.
 - קדימה - צורן.
 - רמת השרון.



2. ביצוע בדיקות המערכת

2.1. תיאור ביצועי הבדיקות

במסגרת הפרויקט בוצעו שלושה סבבי בדיקות על אפליקציית רדיו 90FM. כל סבב כלל בדיקות מסוגים שונים, תוך שימוש ב Jira ככלי תיעוד, מעקב ודיווח. הבדיקות נועדו לאתר תקלות ולבחון את איכות המערכת מבחינת חוויית משתמש, ויזואליות של האפליקציה, תאימות, הפרעה, פונקציונליות ונגישות.

הבדיקות בוצעו באמצעות שיטת Exploratory Testing ובשילוב Checklist עקב זה שהאפליקציה פעילה ואין יכולת לקבל איפיון או הגדרות טכניות לפני הבדיקות ובזמן הבדיקות.

סביבת הבדיקות:

אנדרואיד: Galaxy S20, אנדרואיד 13, גרסת אפליקציה 1.15.0, עברית מצב כהה, Wi-Fi יציב או LTE, נגישות ברירת מחדל.

אייפון: iPhone 14, iOS 18.6.2, גרסת אפליקציה 1.15.0, עברית מצב בהיר, Wi-Fi יציב, נגישות ברירת מחדל.

הבדיקות בוצעו על שני מכשירים מייצגים בלבד כדי לשקף שימוש בפועל.

סוגי הבדיקות שבוצעו:

סוג הבדיקה	תיאור הבדיקה
Functional	בדיקת הפונקציונליות המרכזיות של האפליקציה: ניגון שידור חי, קריאת כתבות וחדשות גם בזמן אמת.
GUI	בדיקה של ממשק המשתמש: סידור רכיבים, צבעים, גופנים, כפתורים מוצגים ונגישים כראוי.
Interruption	בדיקה של הפרעות וקישור: בוצעו בדיקות של תפקוד האפליקציה בעת של כניסת שיחה, ניתוק של האינטרנט וקבלת הודעה ופוששים.
Compatibility	בדיקה בשתי מערכות הפעלה שונות - Android & iOS לצורך בדיקה שהתצוגה והפונקציונליות זהות גם בין מערכות ההפעלה השונות.
Usability	בדיקה האם המשתמש יכול לנווט בקלות, להבין את התפריטים, למצוא מידע במהירות.
Accessibility	בדיקה של נגישות האפליקציה לאנשים עם מוגבלויות - הגדלת גופן, ניווט מקלדת, צבעים מתאימים.

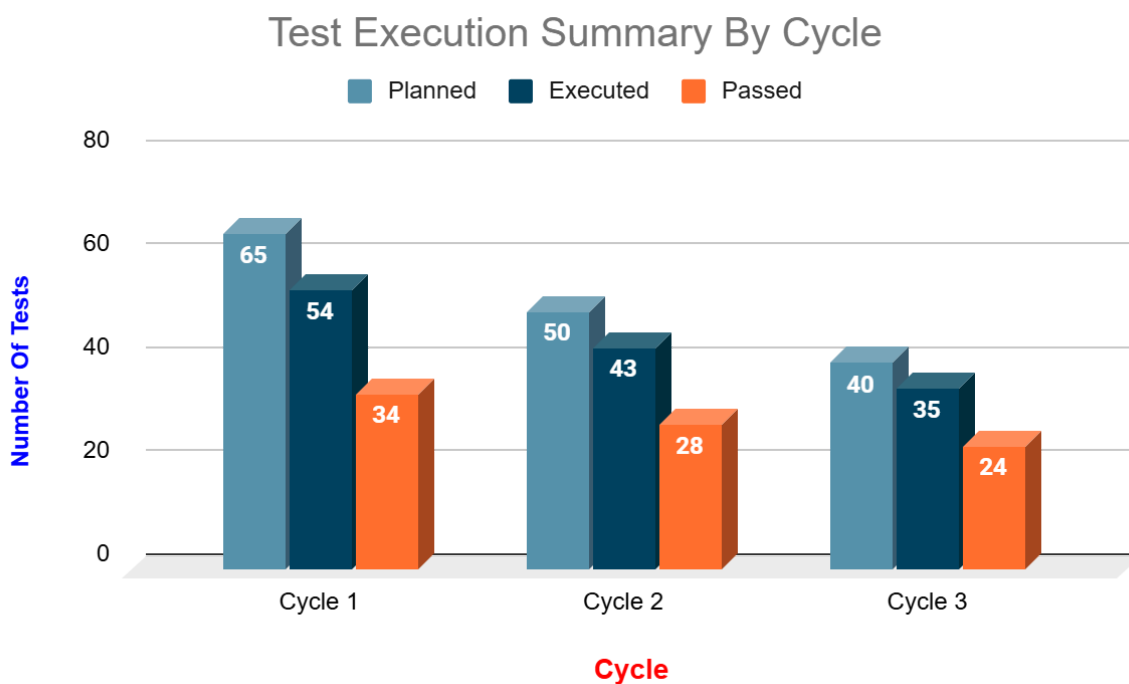


2.2. סיכום ביצועי הבדיקות

מצב ביצוע הבדיקות לפי סבבים: טבלה זו מרכזת את מספר הבדיקות שתוכננו ובוצעו לכל סבב בדיקה.

מס' סבב	מס' הבדיקות שתוכננו לביצוע	מס' הבדיקות שבוצעו	אחוז הבדיקות שבוצעו	מס' הבדיקות שעברו בהצלחה	אחוז הבדיקות שעברו בהצלחה
סבב 1	65	54	83%	34	62.9%
סבב 2	50	43	86%	28	65%
סבב 3	40	35	87.5%	24	68.5%

גרף המתאר את מצב הבדיקות לפי סבבים:





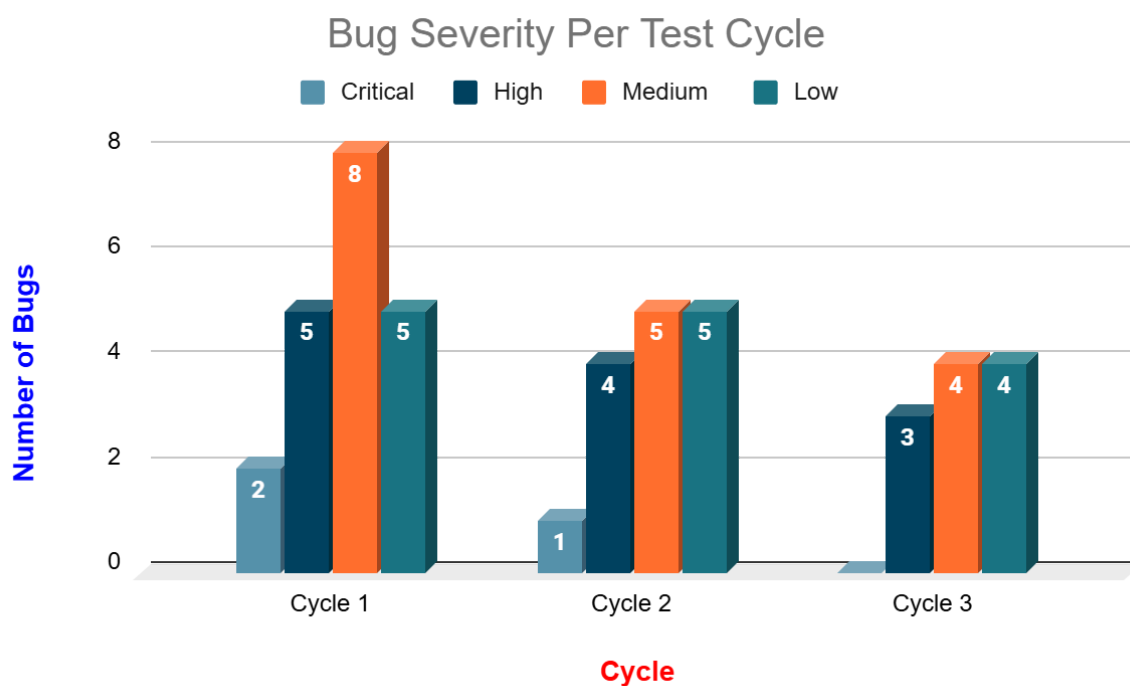
3. תוצאות בדיקות המערכת

3.1. דיווחי תקלות לפי סבבים

הטבלה הבאה מרכזת את מספר התקלות שדווחו במהלך כל סבב בדיקה.

מס' סבב	חומרה קריטית	חומרה גבוהה	חומרה בינונית	מס' תקלות חומרה נמוכה
סבב 1	2	5	8	5
סבב 2	1	4	5	5
סבב 3	0	3	4	4

גרף המתאר את מספר התקלות לפי סבבים:



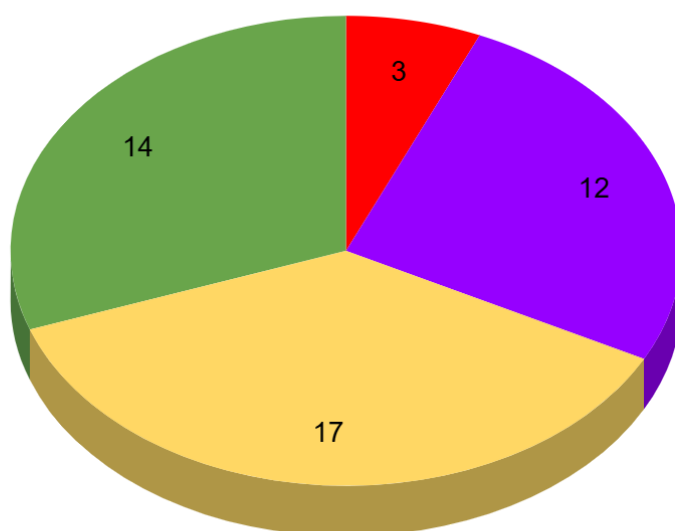
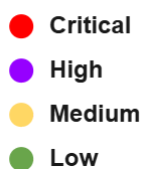


3.2. כמות התקלות בשלושת הסבבים

הטבלה הבאה מרכזת את מספר התקלות לפי חומרה סה"כ בשלושת הסבבים

מס' תקלות חומרה קריטית	מס' תקלות חומרה גבוהה	מס' תקלות חומרה בינונית	מס' תקלות חומרה נמוכה	
3	12	17	14	מס' באגים

גרף המתאר את מספר התקלות לפי חומרה בשלושת הסבבים:





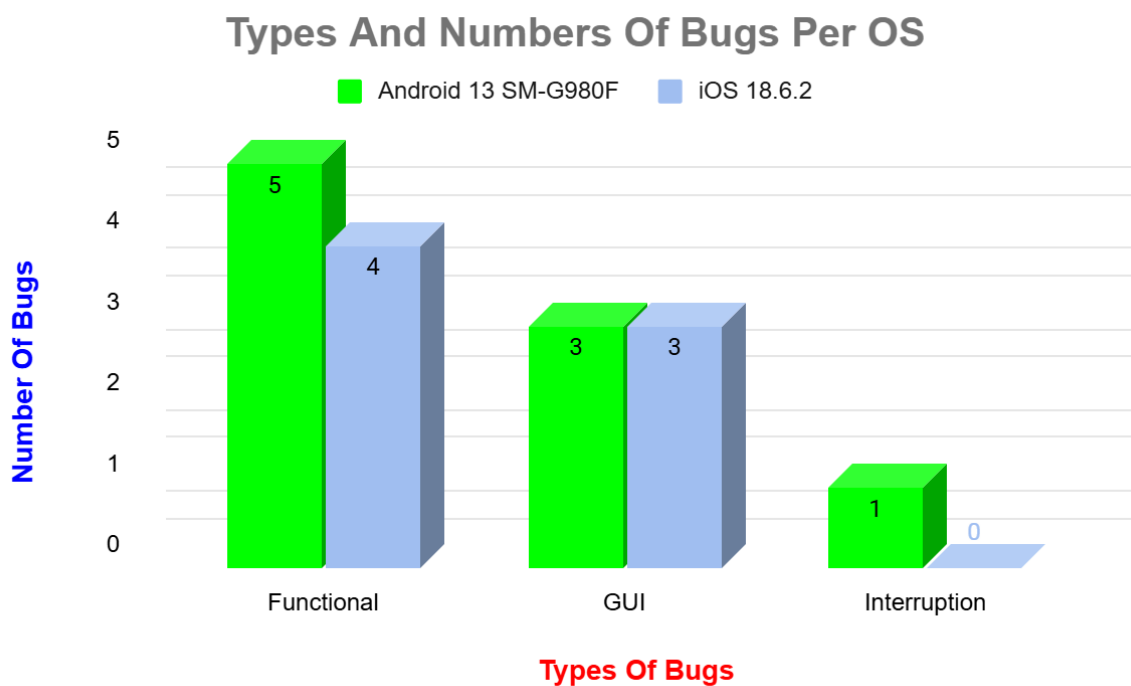
3.3. כמות וסוג התקלות לפי מערכת הפעלה

הטבלה הבאה מרכזת את סוג התקלות ומספרם לפי מערכת הפעלה בסבב השלישי

סוג תקלה	Android 13 SM-G980F	iOS 18.6.2
Functional	5	4
GUI	3	3
Interruption	1	0

- הספירה היא לפי פלטפורמה. באגים חוצי פלטפורמות נספרים בנפרד בכל עמודה.

גרף המתאר את סוג התקלות ומספרם לפי מערכת הפעלה:





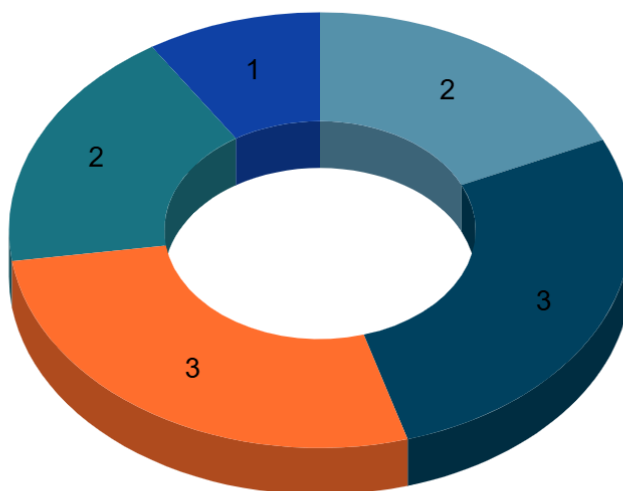
3.4. התפלגות התקלות לפי מודול באפליקציה

הטבלה הבאה מרכזת את התפלגות התקלות לפי מודול בסבב הבדיקות השלישי

Accessibility	Branding	Ticker	Player	Home	
1	2	3	3	2	מס' באגים

גרף המתאר את התפלגות התקלות לפי מודול בסבב הבדיקות השלישי:

● Home ● Player ● Ticker ● Branding ● Accessibility



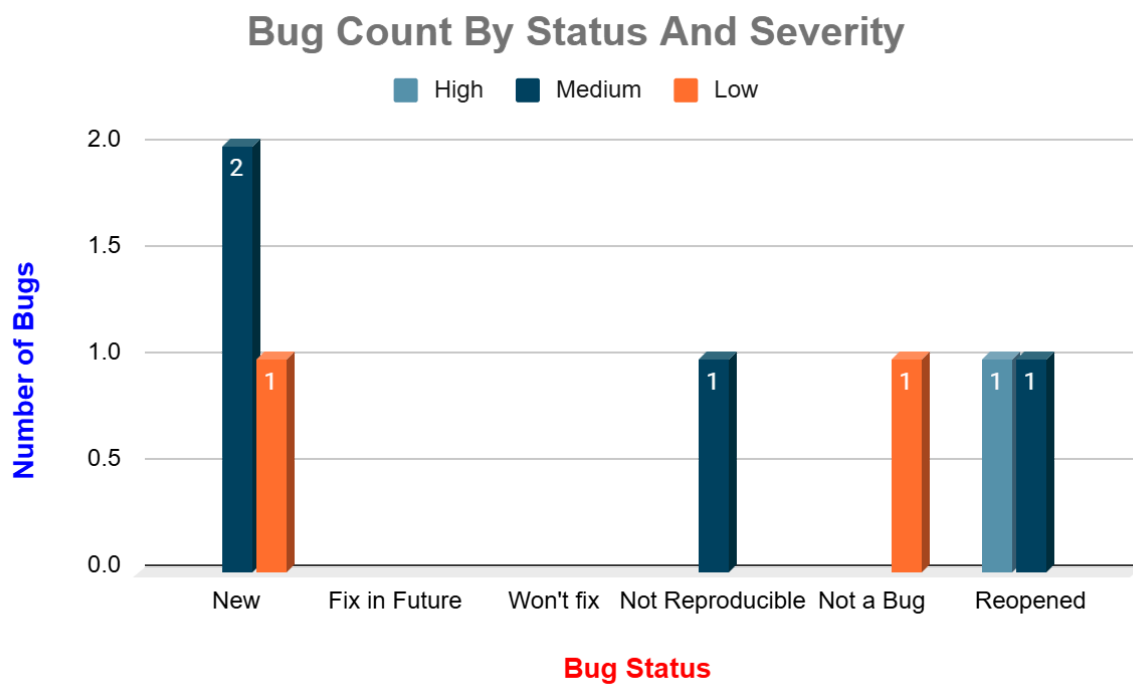


4. הערכת איכות המערכת

4.1 מצב תקלות למערכת הנבדקת

סטטוס תקלה	מס' תקלות חומרה גבוהה	מס' תקלות חומרה בינונית	מס' תקלות חומרה נמוכה
חדש		2	1
יתוקן בעתיד			
לא יתוקן			
לא ניתן לשחזר		1	
לא תקלה			1
נפתח מחדש	1	1	

גרף המתאר את הסטטוסים של התקלות לפי רמת חומרה:





4.2. חוות דעת לשימושיות האפליקציה

במהלך הבדיקות נמצאו 11 באגים בסבב הסופי. הזרימות המרכזיות זמינות לשימוש, אך קיימים כשלים שמפחיתים את החוויה:

- ניווט ו-RTL: כיווניות חצים ומיקום פעולות קדימה ואחורה אינם תואמים ל-RTL ויוצרים בלבול.
 - נגישות: בהגדלת גופן ברמה אחת יש חפיפות טקסט בבאנר מסוג WhatsApp, והפעלת הדגשת קישורים גורמת לחפיפות ולרשימות לא קריאות.
 - עקביות רכיב הטיקט (באנר של מבזקים): כיווניות לא נכונה בעברית, אי עקביות בין מסכים, וב-iOS אזור הטיקט מופיע כשורה ריקה.
 - בקרת נגן: כפתור ווליום בתוך האפליקציה אינו משפיע על העוצמה ואינו מציג פידבק, למרות שמקשי החומרה אכן פועלים.
 - התנהגות בהפרעות: בזמן שיחה נכנסת השידור ממשיך להתנגן במקום לעצור או להנמיך.
- לסיכום - ניתן לבצע האזנה חיה ולצרוך תכנים, אך יש צורך בשיפורים ב-RTL, בנגישות ובקרת הנגן כדי לצמצם תקלות ולחזק את ביטחון המשתמש.**



4.3. זמני תגובה ויציבות

סעיף זה מסכם את ממצאי זמני תגובה ויציבות: טעינת מסכי כניסה, הופעת תוכן ראשון, התנהגות בפתיחה קרה וברקע, וחיווי בשגיאות. מטרתו להעריך את עקביות החוויה בתנאי רשת שונים.

- טעינת דף הבית: תועד מקרה של דף בית שלא נטען בפתיחה קרה. קיימת עקיפה דרך מעבר למסך אחר, אך הדבר פוגע בתחושת היציבות. מומלץ להוסיף חיווי כשל ורענון מהיר.

- יציבות כללית: לא נצפו קריסות בסבב הסופי. הנגן ממשיך לפעול ברקע כפי שמצופה, אך נדרש טיפול ב-Audio Focus בזמן הפרעות.

- זמני תגובה: נצפתה השהיה של יותר מ-3 שניות במעברים בין דפים פנימיים, לחיצות על כפתורים מקבלות חיווי מאוחר או ללא חיווי, מה שגורם לחוסר וודאות לגבי הצלחת הפעולה.

לסיכום - האפליקציה יציבה רוב הזמן, אך נדרש שיפור ממוקד בזמני התגובה וביציבות האפליקציה.



4.4. יכולת האפליקציה לממש את מטרותיה

סעיף זה בוחן עד כמה האפליקציה מממשת את מטרותה המרכזית: לאפשר האזנה רציפה לשידור חי וצריכת תכנים עדכניים. מצבה הנוכחי של האפליקציה:

- האזנה חיה נתמכת ופועלת, כולל המשך ברקע.
- רכיב הטיקט מציג בעיות RTL ועקביות, וב-iOS דווחה תקלה על שורה ריקה במקום כותרות.
- שליטה בעוצמת שמע מתוך האפליקציה אינה מתנהגת כמצופה, מה שמחליש שליטה ישירה של המשתמש.
- בהפרעה של שיחה נכנסת אין עצירה או הנמכה בהתאם לציפיות המערכת.

לסיכום - האפליקציה מממשת את יעד ההאזנה החיה ואת החשיפה לתוכן, אך כדי לממש את המטרה בצורה מלאה נדרש לתקן טיפול בהפרעות, ליישר RTL באופן גלובלי, לשפר נגישות בהגדלת גופן ובהדגשת קישורים, ולהוסיף מחוון שליטה ברור לווליום בתוך האפליקציה.



5. השוואה לאפליקציה מתחרה 99FM

ההשוואה בוצעה בגישת Black Box ובאותם תרחישים מרכזיים של 90FM. המיקוד הוא בשימושיות ובתפקוד הפיצ'רים עבור קהל יעד דומה. אין גישה לאפיון או לקוד ולכן המסקנות נשענות על תצפיות בפועל.

השוואה לפי קריטריונים:

- **נגן חי:**
 - 90FM - מאפשרת האזנה חיה אך קיימים כשלים משלימים כמו כפתור ווליום ללא השפעה.
 - 99FM - מציגה נגן יציב ומתפקד.
 - **שיחה נכנסת - Interruption:**
 - 90FM - הרדיו החי ממשיך לנגן בעת שיחה נכנסת.
 - 99FM - הרדיו החי מפסיק לנגן בעת שיחה נכנסת וממשיך את הניגון לאחר ניתוק השיחה.
 - **אזור אישי:**
 - 90FM - האפליקציה לא מכילה אזור אישי.
 - 99FM - האפליקציה כוללת אזור אישי לשמירת מוזיקה ותכנים.
 - **זמני תגובה:**
 - 90FM - זמני התגובה של האפליקציה איטיים אשר מפריעים לזרימה הטבעית של האפליקציה.
 - 99FM - זמני התגובה של האפליקציה מהירים ועקביים אשר נותנים חוויה טובה למשתמש.
 - **עיצוב וחווית משתמש:**
 - 90FM - עיצוב בסיסי ומיושן ולא עקבי בין המסכים.
 - 99FM - עיצוב מודרני נקי ועקבי שמעיד על איכות גדולה יותר.
- לסיכום - 99FM מציגה חווית משתמש מודרנית ופיצרים משלימים כמו תוכניות ואזור אישי, ולכן עדיפה בשימושיות יומיומית. 90FM מספקת האזנה חיה ותכנים חדשניים, אך כדי להשתוות בחווית המשתמש נדרשים שיפורים בניהול interruption, ב-RTL, בנגישות ובהצגת שליטת ווליום בתוך האפליקציה.**



6. מסקנות והמלצות

6.1 מסקנות

בהתבסס על תוצאות כלל סבבי הבדיקות, ובמיוחד על סבב הבדיקות השלישי שהינו המייצג והמדויק ביותר, האפליקציה מממשת את מטרת הליבה של האזנה חיה ותוכן, ללא קריסות שנצפו.

עם זאת, קיימים פערים שימושיים ונגישים שמפריעים לרציפות ההאזנה ולקריאת טקסט בעברית, לצד בעיות עקביות בכיווניות ובלחצני ניווט.

- מתוך 11 התקלות שדווחו בסבב 3, 3 מהן הוגדרו כבעלות חומרה גבוהה, נתון זה לא עומד בקריטריון היציאה לשלב הבא של המערכת שהוא ללא תקלות בחומרת גבוהה.
- רק 68.5% ממקרי הבדיקה עברו בהצלחה, בעוד שהקריטריון היציאה שנקבע למסמך ה-STP הינו לפחות 85% הצלחה.
- אין קריסות קריטיות באפליקציה, אך דווח על אי יכולת טעינת דף הבית כשורה.
- מודול הנגישות קיים אך דווח על בעיות בהגדלת הטקסט ובהדגשת הלינקים באפליקציה.

מסקנה סופית: האיכות התפעולית של האפליקציה סבירה, אך לא עומדת בכל הקריטריונים. ההמלצה היא לא לאשר שחרור מלא לפני טיפול בכל התקלות שדווחו. לאחר התיקונים יש לבצע רגרסיה ממוקדת בשתי הפלטפורמות, ורק אז לשקול אישור גרסה.



6.2. המלצות

- זמני תגובה: לקצר השהיות במעברי מסכים, להציג חיווי מייד ללחיצה, ולהציב יעדים מדידים כמו חיווי לחיצה עד 100 עד 200 אלפיות שנייה ופתיחת מסך עד שנייה אחת ברשת יציבה.
- טעינת מסך הבית: לטפל במקרה של אי טעינה בפתיחה קרה באמצעות חיווי שגיאה ברור, כפתור Try again, ומנגנון retry מדורג עם התאוששות מכשל עד 3 שניות.
- לשפר נגישות: לשפר את אפשרות הגדלת הטקסט ולתקן מצב "הדגש קישורים" כך שלא יגרום ל-overlap ולרשימות לא קריאות.
- שדרוג שליטת ווליום באפליקציה: להוסיף מחוון עוצמה ופידבק לחיצה, ולסנכרן עם מקשי החומרה.
- לטפל בסוגיית Interruption: לעצור או להנמיך את השידור בזמן שיחה נכנסת ולחדש לאחר סיום.
- ליישר RTL בכל הניווט: טיקר של באנר המבזקים התואם RTL בכל המסכים, ולתקן חוסר עקביות בין מסכים